

Посматрачи птица

Временско ограничење: 10 s Ограничење меморије: 512 MiB

Друштво посматрача птица Сан Серифа има необично надувану и стално променљиву унутрашњу структуру. Друштво се састоји од n *огранака*, и сваки члан Друштва припада тачно једном огранку. Огранци су нумерисани од 1 до n , а i -ти огранак има m_i чланова. Дакле, Друштво укупно има $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ чланова.

Сваки огранак води један од његових чланова, који се у тој улози назива *старешина* огранка. Старешине су нумерисане исто као и огранци, тако да је (за свако $i = 1, \dots, n$) старешина i задужен за огранак i .

Поред тога, старешине су хијерархијски организоване кроз систем менторства: сваки старешина осим једног има *ментора*, који је старешина неког другог огранка. Једини старешина без ментора је *Председник* Друштва. Ако је старешина a ментор старешини b , такође кажемо да је старешина b *ученик* старешине a . Ниједан старешина није, директно или индиректно, ментор самом себи; дакле, ако пратимо низ од неког старешине до његовог ментора, менторовог ментора, и тако даље, увек на крају стигнемо до Председника.

Утицај старешине дефинишемо као збир броја чланова у његовом огранку и утицаја свих његових ученика (ако их има). Лако се види да је старешина са највећим утицајем Председник, чији је утицај увек једнак M . Старешина се назива *вишим старешином* ако је његов утицај $\geq M/2$.

Статут Друштва прописује да виши старешина са најмањим утицајем (међу свим вишим старешинама) обавља улогу *Благајника* Друштва.

С времена на време, старешина (који није Председник) може *променити припадност*, тако да од тог тренутка постане ученик другог ментора него раније (под условом да његов нови ментор није један од његових ученика, или ученика његових ученика, итд.). Због тога се може десити да се утицај неких старешина промени и да улога Благајника припадне другом старешини него раније.

Задатак

Написати програм који учитава опис почетног стања Друштва и низ промена припадности. Ваш програм мора да испише ко је Благајник у почетном стању Друштва, као и после сваке промене припадности.

Улаз

Први ред садржи два цела броја, n и q , раздвојена размаком; n је број огранака, а q је број промена припадности.

Наредних n редова описује почетно стање Друштва. i -ти од тих редова садржи два цела броја, s_i и m_i , раздвојена размаком; s_i је ментор старешине i (тј. старешине задуженог за огранак i), док је m_i број чланова огранка i . Вредност $s_i = 0$ означава да је старешина i Председник Друштва и да зато нема ментора.

Преосталих q редова описује промене припадности. j -ти од тих редова садржи два цела броја, $\hat{x}_j$ и $\hat{z}_j$, раздвојена размаком. Значење ових бројева је следеће. Означимо са t_j (за $j = 0, \dots, q$) Благајника после првих j промена припадности (дакле, t_0 је почетни Благајник пре прве промене припадности). Тада се j -та промена

припадности састоји у томе да старешина z_j постаје нови ментор старешине x_j , где је $x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$ и $z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n)$. Сврха оваквог представљања вредности x_j и z_j јесте да примора ваш програм да обрађује промене припадности редом којим се појављују.

Промене припадности у улазним подацима ће увек бити исправне, тј. z_j неће бити једнак x_j , нити ће z_j бити ученик од x_j , ученик ученика од x_j , итд. Ипак, могуће је да је z_j већ био ментор старешине x_j непосредно пре j -те промене (тако да се у том тренутку заправо ништа не мења).

Имајте у виду да ако ваш програм у неком тренутку израчуна погрешан резултат t_j , онда ће и наредне улазе $\hat{x}_{j+1}$, $\hat{z}_{j+1}$, итд. декодирати погрешно, па може добити пресуду RTE (runtime error) уместо WA (wrong answer), зато што погрешно декодирани улази могу бити неисправни (нпр. може погрешно добити неко z_{j+1} које је ученик од x_{j+1}).

Ограничења

- $1 \leq n \leq 1,000,000$
- $1 \leq q \leq 30,000$
- $1 \leq m_i$ за свако $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ и $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ за свако $j = 1, \dots, q$.

Подзадаци

- Подзадатак 1 (15 поена): $n \leq 100$
- Подзадатак 2 (10 поена): $n \leq 1000$
- Подзадатак 3 (50 поена): $n \leq 300,000$
- Подзадатак 4 (25 поена): Нема додатних ограничења.

Излаз

Исписати бројеве $t_0, t_1, \dots, t_q$, сваки у посебном реду, где је t_j Благајник после првих j промена припадности. Наравно, свако t_j мора бити цео број из опсега $1 \leq t_j \leq n$.

Пример

Улаз

7 2
0 1
1 3
1 3
2 3
2 1
5 2
5 1
3 7
2 7

Излаз

2
2
3

Коментар

На почетку је старешина 2 Благајник (дакле $t_0 = 2$). У првој промени припадности читамо $\hat{x}_1 = 3$ и $\hat{z}_1 = 7$ и рачунамо $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$ и $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; дакле, старешина 3 постаје нови ментор старешине 6; старешина 2 остаје Благајник (дакле $t_1 = 2$). У другој промени припадности читамо $\hat{x}_2 = 2$ и $\hat{z}_2 = 7$ и рачунамо $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$ и $z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; дакле, старешина 3 постаје нови ментор старешине 5 и такође постаје нови Благајник (дакле $t_2 = 3$).

